

有限温场论系综方法与统计视角

本文来源于一次新奇的尝试，但是得到的相对平庸的结果（未能给出新的数学关系以及物理洞见），作为一种理论的另一推导方法。

一：有限温场论的路径积分另外推导

从量子统计物理的角度出发，我们知道，对于巨正则系综，其密度矩阵与物理量的表达式为：

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta(\hat{H} - \mu\hat{Q})}; \hat{\rho} = \frac{e^{-\beta(\hat{H} - \mu\hat{Q})}}{Z}; \langle \hat{A} \rangle = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{A});$$

为了便于表示，我们写作： $\hat{K} = \hat{H} - \mu\hat{Q}$ ， $Z = \text{Tr}(e^{-\beta\hat{K}})$ ，这里Tr为求迹，即：
 $\text{Tr}(\hat{\rho}) = \sum_a \langle a|\hat{\rho}|a \rangle$

而物理量的期望计算则为：

$$\langle \hat{A} \rangle = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{A}) = \frac{1}{Z} \sum \langle a|e^{-\beta\hat{K}}\hat{A}|a \rangle$$

由于整个密度矩阵的非归一化形式($e^{-\beta\hat{K}}$)为K算符的单参指数映射，因此我们可以借助算符的李导数：

$$\delta Z = Z(\beta + \delta\beta) - Z(\beta) = \text{Tr}(-\hat{K}\delta\beta + \dots) = -\delta\beta \sum \langle |e^{-\beta\hat{K}}\hat{K}| \rangle + \dots = -\delta\beta Z \langle \hat{K} \rangle$$

于是，我们得到了配分函数关于 β 的偏导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\beta} Z &= -\langle K \rangle Z \\ Z &= e^{-\int_0^\beta d\tau \langle K \rangle} \end{aligned}$$

其中， $\langle K \rangle$ 为 β 的函数，但是 K 不含 β 。

实际上，这种描述方式和路径积分是等价的：

考虑积分的离散化：

$$\begin{aligned} Z &= e^{-\sum \Delta\tau \text{Tr}(\rho_{\tau_i} K)} = \prod_i e^{-\Delta\tau \text{Tr}(\rho_{\tau_i})} \\ &= \prod_i [1 - \Delta\tau \langle K(\tau) \rangle] = \prod_i \text{Tr}[\rho_{\tau_i} (1 - \Delta\tau K)] \\ &= \prod_i \text{Tr}(1 - \Delta\tau \rho_{\tau_i} K) = \prod_i \text{Tr} \rho_{\tau_i} (1 - \Delta\tau K) \end{aligned}$$

到这一步便失去了头绪，因为这样推导的路径积分不蕴含周期/反周期边界条件。在这里我有一个猜想：在有限温路径积分中，由于Tr的初末状态相同，因此振幅需要满足周期/反周期边界条件。我猜测这种边界条件或许与系综演化的庞加莱周期相关。

由于系综处于平衡态条件，因此其处于常返态，我们可以尝试求出其返回周期的期望，这或许与松原频率有关。

二、热力学关系与温变函数

上文中，我们使用对 β 的微分得到了配分函数的路径积分形式。但是显然，这其中蕴含更直接的数学关系——微分方程，这里，我们就可以对各个物理量计算偏导，得到相关的微分方程，这里会得到不少有意义的方程：

现在，用同样的方式，对配分函数与密度矩阵做同样操作：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \beta} Z &= - \langle K \rangle Z \\ \delta \hat{\rho} &= - \frac{\delta Z}{Z} \hat{\rho} - \frac{1}{Z} e^{-\beta K} \delta \beta \hat{K} \\ \frac{\partial}{\partial \beta} \hat{\rho} &= \hat{\rho} \langle \hat{K} \rangle - \rho K = -\rho(\hat{K} - \langle \hat{K} \rangle)\end{aligned}$$

于是，我们可以求出物理量对温度的偏导：

$$\begin{aligned}\delta \langle \hat{A} \rangle &= \delta \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{A}) = \text{Tr}(\hat{\rho} \delta \hat{A}) + \text{Tr}(\delta \hat{\rho} \hat{A}) \\ &= \text{Tr}(\hat{\rho} \delta \hat{A}) + \langle \hat{K} \rangle \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{A}) \delta \beta - \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{K} \hat{A}) \\ \partial_\beta \langle \hat{A} \rangle &= \langle \partial_\beta \hat{A} \rangle + \langle \hat{K} \rangle \langle \hat{A} \rangle - \langle \hat{K} \hat{A} \rangle \\ &= \langle \partial_\beta \hat{A} \rangle - \text{Cov}(\hat{K}, \hat{A})\end{aligned}$$

即：力学量期望随 β 的偏导取决于该物理量自身显含的温度与其与 K 的协方差。如果该力学量不显含 β ，则有：

$$\partial_\beta \langle \hat{A} \rangle = -\text{Cov}(\hat{K}, \hat{A})$$

对于序参量 $\hat{Q}$ ，可以作为物理量带入：

$$\partial_\beta \langle \hat{Q} \rangle = -\text{Cov}(\hat{K}, \hat{Q}) = -\text{Cov}(\hat{H}, \hat{Q}) + \mu D(\hat{Q})$$

这里我们可以猜想：对于相变，我们可否得出在某一个临界温度下，右式会出现奇异性点(受限于笔者的计算水平，这个猜想暂无计算手段)

三、泛函微扰方法

当然，该方法不仅适用于对温度这样的标量，对于算符的泛函微扰也同样可行：

方法相同，将 $\delta\beta$ 换为 $-\delta J$ ，则有：

$$-\frac{\delta}{\delta J_x} \hat{A} = 0 - \frac{\delta \ln Z}{\delta J_x} \text{Tr}[\hat{\rho} \hat{A}] + \langle \phi_x \hat{A} \rangle = \text{Cov}(\phi_x, \hat{A})$$

对 n 点关联函数，我们在生成泛函里面得到了其完全图与连通图的关系：

$$G_c(x_1, \dots, x_n) = G(x_1, \dots, x_n) - \sum G(i)G(j) \dots$$

其中求和包括所有的可约图。

在这里，我们也可以将物理量取 n 点场关联： $\hat{A} = \phi_1 \phi_2 \dots \phi_n$

于是，上式可取：

$$G_c(x, y) = \langle \phi_x \phi_y \rangle - \langle \phi_x \rangle \langle \phi_y \rangle$$

其实上述结论非常显然：在配分函数中， Z 对应着场论的生成泛函 $Z[J]$ ， $\ln Z$ 对应着能量泛函 $W[J]$.